

ShopMa

Projet Fil Rouge - Parties 4 & 5 Redux Toolkit & Panel Admin

1 Partie 4 : Redux Toolkit - Espace Client

1.1 Tâche 1 : Configuration Redux Toolkit (3 pts)

1. Installer Redux Toolkit et React-Redux
2. Créer le dossier `src/store/` pour la configuration Redux
3. Créer le fichier `store.js` avec `configureStore`
4. Envelopper l'application avec `Provider` dans `main.jsx`
5. Créer le dossier `src/features/` pour les slices

1.2 Tâche 2 : Slice Produits - `productsSlice` (4 pts)

1. Créer `features/products/productsSlice.js`
2. Définir le state initial : `items`, `status`, `error`, `filters`
3. Créer un `createAsyncThunk` pour récupérer les produits depuis l'API
4. Gérer les états `pending/fulfilled/rejected` dans `extraReducers`
5. Créer les reducers : `setFilter`, `setSortBy`, `resetFilters`
6. Créer les selectors : `selectAllProducts`, `selectFilteredProducts`, `selectProductById`
7. Remplacer le hook `useFetch` par le slice dans `Products.jsx`

1.3 Tâche 3 : Slice Panier - `cartSlice` (4 pts)

1. Créer `features/cart/cartSlice.js`
2. Définir le state initial : `items`, `totalQuantity`, `totalPrice`
3. Créer les reducers avec Immer :
 - `addToCart` : ajouter un produit (ou incrémenter quantité si existant)
 - `removeFromCart` : supprimer un produit du panier
 - `updateQuantity` : modifier la quantité d'un produit
 - `clearCart` : vider le panier
4. Créer les selectors : `selectCartItems`, `selectCartTotal`, `selectCartCount`
5. Persister le panier dans `localStorage`

1.4 Tâche 4 : Intégration Panier dans l'UI (3 pts)

1. Ajouter un bouton "Ajouter au panier" dans `ProductCard`
2. Ajouter un bouton "Ajouter au panier" dans `ProductDetail`
3. Afficher le compteur d'articles dans la `Navbar` (badge)
4. Compléter la page `Cart.jsx` avec :
 - Liste des produits avec image, nom, prix unitaire
 - Boutons `+/-` pour modifier les quantités
 - Bouton supprimer pour chaque article
 - Affichage du sous-total par ligne
 - Affichage du total général
 - Bouton "Vider le panier"

1.5 Tâche 5 : Slice Favoris - wishlistSlice (2 pts)

1. Créer `features/wishlist/wishlistSlice.js`
2. Créer les reducers : `addToWishlist`, `removeFromWishlist`, `toggleWishlist`
3. Créer le selector `selectIsInWishlist(id)`
4. Ajouter une icône cur sur `ProductCard` (toggle favori)
5. Créer la page `Wishlist.jsx` accessible depuis la Navbar
6. Persister les favoris dans `localStorage`

1.6 Tâche 6 : Redux DevTools (2 pts)

1. Installer l'extension Redux DevTools dans le navigateur
2. Vérifier que les actions sont tracées correctement
3. Tester le time-travel debugging
4. Vérifier la structure du state global

1.7 Tâche 7 : Middleware et Actions Asynchrones (2 pts)

1. Créer un thunk pour charger un produit par ID
2. Gérer le chargement des catégories via thunk
3. Ajouter un middleware de logging personnalisé (optionnel)

2 Partie 5 : Panel Administration

Note : L'authentification n'est pas requise. L'accès admin se fait via la route `/admin`.

2.1 Tâche 8 : Structure Admin (2 pts)

1. Créer le dossier `pages/admin/`
2. Créer un layout spécifique `AdminLayout.jsx` avec sidebar
3. Configurer les routes admin :
 - `/admin` : Dashboard
 - `/admin/products` : Liste des produits
 - `/admin/products/new` : Ajouter produit
 - `/admin/products/:id/edit` : Modifier produit
 - `/admin/orders` : Liste des commandes
4. Créer la navigation sidebar avec liens actifs

2.2 Tâche 9 : Dashboard Admin (2 pts)

1. Créer `pages/admin/Dashboard.jsx`
2. Afficher les statistiques :
 - Nombre total de produits
 - Nombre de produits en stock / rupture
 - Nombre de commandes (simulé)
 - Chiffre d'affaires total (simulé)
3. Utiliser des cartes visuelles pour chaque statistique
4. Afficher les 5 derniers produits ajoutés

2.3 Tâche 10 : Gestion des Produits - CRUD (5 pts)

2.3.1 Liste des produits (1 pt)

1. Créer `pages/admin/ProductsList.jsx`
2. Afficher les produits dans un tableau (id, image, nom, prix, catégorie, stock)
3. Ajouter les boutons d'action : Voir, Modifier, Supprimer
4. Implémenter la recherche par nom
5. Implémenter le filtre par catégorie

2.3.2 Ajouter un produit (2 pts)

1. Créer `pages/admin/ProductForm.jsx` (réutilisable pour ajout/modification)
2. Créer le formulaire avec les champs : nom, prix, catégorie, description, image URL, stock
3. Valider les champs (champs requis, prix > 0, etc.)
4. Créer le reducer `addProduct` dans `productsSlice`
5. Rediriger vers la liste après ajout
6. Afficher un message de succès

2.3.3 Modifier un produit (1.5 pts)

1. Réutiliser `ProductForm.jsx` en mode édition
2. Pré-remplir le formulaire avec les données existantes
3. Créer le reducer `updateProduct` dans `productsSlice`
4. Rediriger vers la liste après modification

2.3.4 Supprimer un produit (0.5 pt)

1. Créer le reducer `deleteProduct` dans `productsSlice`
2. Afficher une modale de confirmation avant suppression
3. Mettre à jour la liste après suppression

2.4 Tâche 11 : Gestion des Commandes (3 pts)

1. Créer `features/orders/ordersSlice.js`
2. Définir le state : `orders` (tableau de commandes simulées)
3. Créer le reducer `createOrder` déclenché lors du checkout
4. Créer le reducer `updateOrderStatus` (En attente, Confirmée, Expédiée, Livrée)
5. Créer `pages/admin/OrdersList.jsx` :
 - Tableau des commandes (id, date, client, total, statut)
 - Filtre par statut
 - Bouton pour changer le statut
6. Créer `pages/admin/OrderDetail.jsx` :
 - Détails de la commande
 - Liste des produits commandés
 - Informations client (simulées)

2.5 Tâche 12 : Page Checkout Client (2 pts)

1. Créer `pages/Checkout.jsx`
2. Afficher le récapitulatif du panier
3. Créer le formulaire de livraison (nom, adresse, téléphone, email)
4. Valider les champs du formulaire
5. Bouton "Confirmer la commande" qui :
 - Crée une commande via `createOrder`
 - Vide le panier
 - Redirige vers une page de confirmation
6. Créer `pages/OrderConfirmation.jsx` avec message de succès

3 Objectifs Finaux du Projet

Objectifs Finaux du Projet

À la fin du module, l'application ShopMa doit démontrer la maîtrise de :

Compétences React :

- Création et composition de composants fonctionnels
- Manipulation des props et du state local (`useState`)
- Gestion des effets de bord (`useEffect`)
- Création de hooks personnalisés
- Affichage conditionnel et listes dynamiques
- Gestion des formulaires avec validation
- Navigation avec React Router v6

Compétences Redux Toolkit :

- Configuration du store avec `configureStore`
- Création de slices avec `createSlice`
- Gestion asynchrone avec `createAsyncThunk`
- Manipulation immuable du state avec `Immer`
- Utilisation des selectors pour optimiser les renders
- Debugging avec Redux DevTools

Fonctionnalités Espace Client :

- Catalogue produits avec recherche, filtres et tri
- Fiche produit détaillée
- Panier d'achat complet (ajout, modification, suppression)
- Liste de favoris
- Processus de commande (checkout)
- Design responsive

Fonctionnalités Panel Admin :

- Dashboard avec statistiques
- CRUD complet des produits
- Gestion des commandes avec statuts

4 Structure Finale du Projet (Proposition vous pouvez faire autre chose)

```
shop-ma/  
  src/  
    components/  
      layout/  
        Header.jsx  
        Footer.jsx  
        Navbar.jsx  
        AdminLayout.jsx  
      products/  
        ProductCard.jsx  
        ProductsList.jsx  
      cart/  
        CartItem.jsx  
      ui/  
        Modal.jsx  
        Loader.jsx  
    pages/  
      Home.jsx  
      Products.jsx  
      ProductDetail.jsx  
      Cart.jsx  
      Wishlist.jsx  
      Checkout.jsx  
      OrderConfirmation.jsx  
      Contact.jsx  
      NotFound.jsx  
      admin/  
        Dashboard.jsx  
        ProductsList.jsx  
        ProductForm.jsx  
        OrdersList.jsx  
        OrderDetail.jsx  
    features/  
      products/  
        productsSlice.js  
      cart/  
        cartSlice.js  
      wishlist/  
        wishlistSlice.js  
      orders/  
        ordersSlice.js  
    store/  
      store.js  
    hooks/  
      useFetch.js  
      useTheme.js  
    utils/  
      helpers.js
```

```
App.jsx
main.jsx
public/
  images/
README.md
package.json
```